மருந்தின் சமீபத்திய புரட்சி டி.என்.ஏ தடுப்பு மருந்து அல்லது மறுசேர்க்கை தடுப்பு மருந்து ஆகும். (பாடம் 9ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது)

7.3.9 தடுப்பு மருந்தேற்றம் மற்றும் நோய்த்தடுப்பாக்கம் (Vaccination and Immunization)

தடுப்பு மருந்தேற்றம் என்பது குறிப்பிட்ட நோய்க்கு எதிரான நோய்தடைக்காப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக நமது உடலில் தடுப்பு மருந்தை செலுத்துவதாகும். **நோய்த்தடுப்பாக்கம்** என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு எதிரான நோய்த்தடைக்காப்பை நமது உடல் உருவாக்குவதாகும். நோய்தடுப்பாக்கம் என்பது தடுப்பு மருந்தேற்றத்திற்கு பிறகு நமது உடலில் ஏற்படும் உண்மையான மாற்றங்களை குறிக்கிறது. தடுப்பு மருந்துகள் நோய் கிருமிகளுக்கு எதிராக செயல்புரிந்து நோய் கிருமிகள் குறித்த தகவல்கள் நினைவாற்றலாக பதியப்படுகிறது. இதனால் இரண்டாவது முறையாக அந்நோய்கிருமி நம் உடலில் நுழையும் போது விரைவாக அதை வெளியேற்றுகிறது. ஒரு முறை நமது உடல் நோய்க்கெதிராக செயல்பட கற்றுகொண்டால் அந்நோய்க்கு எதிரான தடைக்காப்பினை நமது உடல் பெற்றுவிட்டது என பொருள் கொள்ளலாம்.

7.3.10 மிகைஉணர்மை (Hypersensitivity)

மனிதர்களில் சிலர் தமது சுற்றுபுறத்தில் உள்ள சில பொருட்களுக்கு எதிராக ஒவ்வாமையை கொண்டுள்ளனர். சுற்றுபுறத்தில் காணப்படும் சில நோய் எதிர்ப்பு தூண்டிகளை நமது உடல் எதிர்கொள்ளும்போது நமது தடைக்காப்பு மண்டலம் மிகை துலங்கலை ஏற்படுத்துவது **ஒவ்வாமை** எனப்படும். வரம்புமீரிய தடைகாப்பு துலங்கலுக்குக் காரணமான பொருட்கள் **ஒவ்வாமை தூண்டிகள்** (Allergens) என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு ஒவ்வாமை தூண்டி என்பது ஒவ்வாமை வினைகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு எதிர்ப்பொருள் தூண்டி ஆகும். ஒவ்வாமை தூண்டிகள் நமது உடலை அடைந்த சில நொடிகளில் ஒவ்வா வினைகள் தொடங்கி ஏறத்தாழ அரைமணி நேரம் வரை நீடிக்கிறது. மகரந்த துகள்கள், தூசுகளில் உள்ள சிற்றுண்ணிகள் (Mites) மற்றும் பூச்சிகளில் காணப்படும் சிலவகை நச்சு புரதங்கள் ஆகியவை பொதுவான ஒவ்வாமை தூண்டிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். வைக்கோல் காய்ச்சல் (Hay fever) மற்றும் ஆஸ்துமா ஆகியவை ஒவ்வாமைக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். தும்மல், கண்களில் நீர்க்கோத்தல், மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் போன்றவை ஒவ்வாமை வினையின் அறிகுறிகளாகும். IgE மற்றும் மாஸ்ட்செல்களால் செயல்படுத்தப்படும் மிகை தடைக்காப்பு துலங்கல்களின் ஒரு வகையே ஒவ்வாமை எனப்படும். மாஸ்ட் செல்களால் வெளியேற்றப்படும ஹிஸ்டமின் மற்றும் செரட்டோனின் போன்ற வேதிப்பொருட்களாலும் ஒவ்வாமை ஏற்படலாம்.

அனாபைலாக்சிஸ் என்பது உடனடியாக ஏற்படும் மிகை உணர்வாக்க வினையாகும். இது திடீர் என முறையாக, தீவிரமாக மற்றும் உடனடியாக தோன்றும் அதிதீவிர ஒவ்வாமை வினையாகும்.

7.4 தடைக்காப்பு குறைவு நோய்கள்

தடைக்காப்பு மண்டலத்தின் ஒன்று அல்லது அதற்குமேலானஆக்கக்கூறுகளின்செயலிழப்பால் தடைக்காப்பு குறைவு நிலை ஏற்படுகிறது. முதல்நிலை தடைக்காப்பு குறைபாடுகள் மரபியல் குறைபாட்டு காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. இரண்டாம் நிலை தடைக்காப்பு குறைபாடுகள் நோய் தொற்றுகள், கதிர் வீச்சு, செல்சிதைக்கும் மற்றும் நோய்த்தடைக்காப்பை ஒடுக்கும் மருந்துகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது.

எய்ட்ஸ் என்பது **'பெறப்பட்ட நோய்த்தடைகாப்பு குறைவு சிண்ட்ரோம்'** (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) எனப்படும். இந்நோய் ஒருவரது வாழ்நாளில் தாமாகவே பெற்றுக் கொண்ட தடைக்காப்பு மண்டல குறைபாட்டு நோயாகும். இது பிறவி நோயல்ல. எய்ட்ஸ் நோய் (HIV) மனித நோய்த்தடைகாப்பு குறைவு வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படுவதாகும். இந்த வைரஸ், உதவி T-செல்களை தேர்ந்தெடுத்து தொற்றுகிறது. நோய்கிருமி தொற்றிய உதவி T-செல்களால் எதிர்ப்பொருள் உணடாக்கும் B செல்களை தூண்ட முடியாமல் போவதால் இவ்வைரஸ் தொற்றுக்கு எதிரான இயற்கை தடைக்காப்பு நடவடிக்கைகள் தோல்வியுறுகின்றன. மரபியல் பண்புகள் அடிப்படையிலும், எதிர்பொருள் தூண்டிகளின் வேறுபாட்டின் அடிப்படையிலும், எச்.ஐ.வி-1, எச்.ஐ.வி-2 என இருவகையாக எச்.ஐ.வி வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எச்.ஐ.வியின் அமைப்பு

மனிதனின் நோய்த்தடைக்காப்பு குறைவு வைரஸ் **'லென்டிவைரஸ்'** பேரினத்தை சார்ந்தது.

XII Std Biology-Zoology Chapter-7 TM.indd 149 27/12/2022 19:13:11